

Guía Práctica — Power BI para Finanzas

Construcción de un Dashboard de Cartera de Créditos

Core Financiero Simulado CAJA ANDINA · 2015–2024

Banco Andino Mg. Guillermo E. Peña García · Perú

Dataset: PostgreSQL local · 3 tablas · 15 oficinas · 114 meses · 1,710 registros KPI

Contenido

#	Sección
1	Introducción y objetivos de aprendizaje
2	Tablas que usaremos y por qué
3	PASO 1 — Conectar Power BI a PostgreSQL
4	PASO 2 — Transformaciones en Power Query
5	PASO 3 — Modelado: relaciones entre tablas
6	PASO 4 — Tabla Calendario (Date Table)
7	PASO 5 — Medidas DAX esenciales
8	PASO 6 — Medidas DAX avanzadas (MoM, YTD)
9	PASO 7 — Dashboard Pág. 1: Resumen ejecutivo
10	PASO 8 — Dashboard Pág. 2: Análisis de mora
11	PASO 9 — Dashboard Pág. 3: Desembolsos
12	PASO 10 — Formato condicional y semáforos de mora
13	Preguntas de autoevaluación tipo PL-300
14	Glosario financiero

1. Introducción y objetivos de aprendizaje

Esta guía conduce al estudiante por la construcción completa de un dashboard ejecutivo de cartera de créditos, replicando la lógica de un reporte gerencial real en el contexto de la banca y microfinanzas.

El dataset utilizado es el **Core Financiero Simulado CAJA ANDINA** — institución ficticia creada con fines pedagógicos —, construido sobre 8 scripts SQL cargados en PostgreSQL. El dashboard se construye sobre **3 tablas** conectadas en un modelo estrella.

Objetivos de aprendizaje

- Conectar Power BI Desktop a una base de datos PostgreSQL local.
- Cargar y transformar 3 tablas relacionales en Power Query.
- Construir un modelo estrella y definir relaciones manualmente.
- Crear una tabla calendario desde DAX y marcarla correctamente.
- Escribir medidas DAX para indicadores financieros reales: ratio de mora, cartera vencida, desembolsos.
- Implementar medidas de inteligencia de tiempo: MoM (variación mensual), YTD (acumulado anual).
- Diseñar un dashboard de 3 páginas con KPI cards, líneas de tendencia, barras y formato condicional.

NOTA: Esta guía cubre el 70% del Dominio 3 del examen PL-300: "Create model calculations using DAX". Si preparas la certificación, marca cada medida DAX como revisada al terminarla.

2. Tablas que usaremos y por qué

Trabajamos con exactamente **3 tablas**. El principio es cargar solo lo que el dashboard necesita.

Tabla en PostgreSQL	Tipo en el modelo	Para qué sirve
<code>kpis_cartera_mensual</code>	HECHO (tabla central)	Todos los KPI numéricos: cartera, mora, desembolsos, clientes
<code>gentoficinas</code>	DIMENSIÓN	Nombre legible de cada agencia
<code>gentzonas</code>	DIMENSIÓN	Agrupación por zona para filtros y gráficos

Columnas disponibles en `kpis_cartera_mensual`

Power BI recibe los nombres en minúsculas desde PostgreSQL:

Columna	Tipo	Uso
<code>ccodoficin</code>	Texto	Clave de relación con <code>gentoficinas</code>
<code>nanio</code>	Entero	Año
<code>nmes</code>	Entero	Mes
<code>ncarteratotal</code>	Decimal	Saldo total de cartera
<code>ncarteravencida</code>	Decimal	Saldo vencido
<code>ncarteravigente</code>	Decimal	Saldo vigente
<code>ndesembolsos</code>	Decimal	Nuevos créditos desembolsados en el mes
<code>nratiomora</code>	Decimal	Ratio de mora precalculado (referencia)
<code>ntasapromedio</code>	Decimal	Tasa de interés promedio
<code>nnroclientes</code>	Entero	Número de clientes activos
<code>nnrocreditos</code>	Entero	Número de créditos activos
<code>nidkpi</code>	Entero	Clave primaria (no se usa en visuals)

NOTA IMPORTANTE: PostgreSQL envía los nombres de tabla con el prefijo `public`. En Power BI el nombre completo es `public.kpis_cartera_mensual` (con espacio). En todas las fórmulas DAX este nombre debe ir entre comillas simples: `'public.kpis_cartera_mensual'`. Lo mismo aplica para `'public.gentoficinas'` y `'public.gentzonas'`.

3. PASO 1 — Conectar Power BI a PostgreSQL

3.1 Requisito previo: instalar el driver Npgsql

1. Descarga el instalador desde: <https://github.com/npgsql/npgsql/releases> — archivo `.msi` de la última versión estable.
2. Instala con opciones por defecto.
3. **Reinicia Power BI Desktop** después de instalar.

ADVERTENCIA: Sin el driver instalado Power BI muestra el error "No se encontró ningún proveedor de datos". Es obligatorio antes de conectar.

3.2 Crear la conexión

1. Abre Power BI Desktop.
2. Ve a **Inicio** → **Obtener datos** → **Más...**
3. Busca `PostgreSQL` → selecciona **Base de datos PostgreSQL** → **Conectar**.
4. Completa:
 - **Servidor:** `localhost`
 - **Base de datos:** nombre exacto de tu BD (ej: `caja_andina`)
5. **Modo de conectividad:** Importar.
6. Clic en **Aceptar**.
7. Credenciales: selecciona **Base de datos** → usuario y contraseña de PostgreSQL → **Conectar**.

3.3 Seleccionar las 3 tablas

En el Navegador marca:

- `public.kpis_cartera_mensual`
- `public.gentoficinas`
- `public.gentzonas`

Haz clic en **Transformar datos** (NO en "Cargar").

ADVERTENCIA: Si haces clic en "Cargar" directamente no podrás crear la columna Fecha necesaria para la tabla calendario.

4. PASO 2 — Transformaciones en Power Query

4.1 En `kpis_cartera_mensual` — verificar tipos de dato

Columna	Tipo correcto
<code>ccodoficin</code>	Texto

Columna	Tipo correcto
nanio, nmes, nnroclientes, nnrocreditos, nidkpi	Número entero
ncarteratotal, ncarteravencida, ncarteravigente, ndeseMBOLSOS, nratiomora, ntasapromedio	Número decimal

4.2 Crear la columna **Fecha** (paso crítico)

Ve a **Agregar columna** → **Columna personalizada**. Nombre: **Fecha**. Fórmula:

```
= Date.FromText(
    Text.From([nanio]) & "-" &
    Text.PadStart(Text.From([nmes]), 2, "0") & "-01"
)
```

Cambia el tipo de la columna nueva a **Fecha**.

4.3 En **gentoficinas** y **gentzonas**

Verificar que **ccodoficin**, **ncodzona**, **cdesoficin**, **cdeszona** sean tipo **Texto**.

4.4 Cerrar y aplicar

Clic en **Cerrar y aplicar**.

5. PASO 3 — Modelado: relaciones entre tablas

Ve a la **Vista de modelo** (cuarto ícono de la barra lateral izquierda).

Relaciones a configurar

Tabla origen (1)	Campo	→	Tabla destino (*)	Campo	Cardinalidad	Filtro
public gentoficinas	ccodoficin	→	public kpi_cartera_mensual	ccodoficin	1 a *	Única
public gentzonas	ncodzona	→	public gentoficinas	ncodzona	1 a *	Única
dCalendario	Date	→	public kpi_cartera_mensual	Fecha	1 a *	Única

NOTA: La relación con **dCalendario** se crea después del PASO 4.

Cómo crear una relación

1. Arrastra el campo desde la tabla origen hacia el campo de la tabla destino.

2. Verifica: cardinalidad = **Uno a varios (*)**, dirección = **Única**.
3. Clic en **Guardar**.

ADVERTENCIA: No uses filtro bidireccional. Genera resultados incorrectos en medidas con **CALCULATE**.

6. PASO 4 — Tabla Calendario (Date Table)

6.1 Crear la tabla desde la Vista de modelo

ADVERTENCIA PRÁCTICA: El botón "Nueva tabla" puede abrir el editor en modo **Column** en lugar de **Table** dependiendo de qué tabla esté seleccionada. Antes de hacer clic en "Nueva tabla", asegúrate de que **ninguna tabla esté seleccionada** en el panel Datos (clic en espacio vacío del panel). Si el selector en la parte inferior izquierda del editor dice **Column** en lugar de **Table**, cancela con la X roja, deselecciona todo y vuelve a intentarlo.

En la Vista de modelo, pestaña **Inicio** → **Nueva tabla**. Verifica que el selector diga **Table** antes de escribir. Escribe:

```
dCalendario =
VAR FechaInicio = DATE(2015, 1, 1)
VAR FechaFin    = DATE(2024, 6, 30)
RETURN
ADDCOLUMNS(
    CALENDAR(FechaInicio, FechaFin),
    "Año",          YEAR([Date]),
    "Mes",          MONTH([Date]),
    "NomMes",       FORMAT([Date], "MMMM", "es-PE"),
    "MesCorto",     FORMAT([Date], "MMM", "es-PE"),
    "AñoMes",       FORMAT([Date], "YYYY-MM"),
    "Trimestre",    "T" & ROUNDUP(MONTH([Date]) / 3, 0),
    "Semestre",     IF(MONTH([Date]) <= 6, "S1", "S2")
)
```

Presiona el **check verde**. La tabla aparecerá en el diagrama con columnas: **Año**, **AñoMes**, **Date**, **Mes**, **MesCorto**, **NomMes**, **Semestre**, **Trimestre**.

6.2 Marcar como tabla de fechas

Clic derecho sobre **dCalendario** en el diagrama → **Marcar como tabla de fechas** → activa el toggle → campo = **Date** → verifica **"Validación correcta"** en verde → **Guardar**.

6.3 Crear la relación con la tabla de hechos

Arrastra **dCalendario[Date]** → **public kpis_cartera_mensual[Fecha]**, cardinalidad 1 a *, filtro único → **Guardar**.

7. PASO 5 — Medidas DAX esenciales

Ve a la **Vista de tabla** (segundo ícono de la barra lateral). Selecciona **public kpis_cartera_mensual** en el panel Datos → **Nueva medida**.

REGLA CRÍTICA para este modelo: El nombre completo de la tabla en DAX es siempre **'public kpis_cartera_mensual'** (con prefijo **public** y entre comillas simples porque tiene espacio). Sin las comillas simples DAX devuelve el error "Cannot find table".

En la guía	En tu modelo DAX
kpis_cartera_mensual	'public kpis_cartera_mensual'
gentoficinas	'public gentoficinas'
gentzonas	'public gentzonas'

7.1 Medidas base

```

Cartera Total =
SUM('public kpis_cartera_mensual'[ncarteratotal])

```

```

Cartera Vigente =
SUM('public kpis_cartera_mensual'[ncarteravigente])

```

```

Cartera Vencida =
SUM('public kpis_cartera_mensual'[ncarteravencida])

```

```

Desembolsos =
SUM('public kpis_cartera_mensual'[ndesembolsos])

```

```

N Clientes =
SUM('public kpis_cartera_mensual'[nnroclientes])

```

```

N Creditos =
SUM('public kpis_cartera_mensual'[nnrocreditos])

```

7.2 Ratio de mora recalculado

```

Ratio Mora % =
DIVIDE(

```

```
[Cartera Vencida],
[Cartera Total],
0
)
```

ADVERTENCIA: Usa siempre `DIVIDE( Numerador, denominador, 0 )` en lugar del operador `/`. Evita errores de división por cero que rompen los visuals.

7.3 Mora ponderada por cartera

```
Mora Ponderada % =
DIVIDE(
    SUMX('public kpis_cartera_mensual', 'public
    kpis_cartera_mensual'[ncarteravencida]),
    SUMX('public kpis_cartera_mensual', 'public
    kpis_cartera_mensual'[ncarteratotal]),
    0
)
```

7.4 Tasa promedio

```
Tasa Promedio % =
AVERAGEX(
    'public kpis_cartera_mensual',
    'public kpis_cartera_mensual'[ntasapromedio]
)
```

7.5 Ticket promedio por crédito

```
Ticket Promedio =
DIVIDE([Desembolsos], [N Creditos], 0)
```

8. PASO 6 — Medidas DAX avanzadas (MoM, YTD)

8.1 Variación mensual de mora — MoM

```
Mora MoM pp =
VAR MoraActual = [Mora Ponderada %]
VAR MoraMesAnt =
    CALCULATE(
        [Mora Ponderada %],
        DATEADD(dCalendario[Date], -1, MONTH)
    )
```

```

RETURN
    IF(
        ISBLANK(MoraMesAnt),
        BLANK(),
        MoraActual - MoraMesAnt
    )

```

NOTA: **DATEADD** desplaza el contexto de filtro un mes hacia atrás. El **IF(ISBLANK)** evita mostrar variaciones sin sentido en enero 2015 donde no hay mes anterior.

8.2 Desembolsos YTD

```

Desembolsos YTD =
TOTALYTD(
    SUM('public kpis_cartera_mensual'[ndesembolsos]),
    dCalendario[Date]
)

```

8.3 Variación mensual de desembolsos — MoM %

```

Desembolsos MoM % =
VAR DActual = [Desembolsos]
VAR DMesAnt =
    CALCULATE(
        [Desembolsos],
        DATEADD(dCalendario[Date], -1, MONTH)
    )
RETURN
    DIVIDE(DActual - DMesAnt, DMesAnt, BLANK())

```

8.4 Conteo de oficinas por rango de mora

```

Oficinas Mora Alta =
COUNTROWS(
    FILTER(
        VALUES('public kpis_cartera_mensual'[ccodoficin]),
        CALCULATE([Mora Ponderada %]) > 0.10
    )
)

```

```

Oficinas Mora OK =
COUNTROWS(
    FILTER(
        VALUES('public kpis_cartera_mensual'[ccodoficin]),

```



```

    CALCULATE([Mora Ponderada %]) < 0.05
  )
)

```

ADVERTENCIA: El patrón **FILTER + VALUES + CALCULATE** es el estándar para contar elementos de una dimensión que cumplen una condición sobre una medida. Sin el **CALCULATE** interno el resultado es incorrecto.

8.5 Estado de mora (para formato condicional)

```

Estado Mora =
SWITCH(
  TRUE(),
  [Mora Ponderada %] > 0.10, "Alto",
  [Mora Ponderada %] > 0.05, "Medio",
  "OK"
)

```

9. PASO 7 — Dashboard Pág. 1: Resumen ejecutivo

Ve a la **Vista de informe** (primer ícono de la barra lateral izquierda).

9.1 Crear los 6 KPI cards

Para cada card: en Visualizaciones selecciona **"Tarjeta"** → arrastra la medida al campo **"Valor"**. Crea uno por uno:

Card	Medida
1	Cartera Total
2	Cartera Vigente
3	Ratio Mora %
4	Tasa Promedio %
5	N Clientes
6	Desembolsos

Acomódalos en fila horizontal en la parte superior del canvas.

9.2 Gráfico de líneas — Evolución cartera total

- Visual: **Gráfico de líneas** (o área para mejor apariencia).
- Eje X: **dCalendario[AñoMes]**
- Valores Y: **[Cartera Total]**
- Título: **Evolución Cartera Total – 2015 a 2024**

9.3 Gráfico de anillo — Vigente vs Vencida

- Visual: **Gráfico de anillos**.
- **Valores:** [Cartera Vigente] y [Cartera Vencida]
- Colócalo a la derecha de la línea.

9.4 Barras horizontales — Ranking oficinas por cartera

- Visual: **Gráfico de barras agrupadas** (horizontal).
- **Eje Y:** 'public gentoficinas'[cdesoficin]
- **Valores X:** [Cartera Total]
- Ordenar descendente: tres puntos del visual → **Ordenar por** → **Cartera Total** → **Descendente**.

9.5 Barras horizontales — Desembolsos por zona

- Visual: **Gráfico de barras agrupadas** (horizontal).
- **Eje Y:** 'public gentzonas'[cdeszona]
- **Valores X:** [Desembolsos]

9.6 Slicers (filtros interactivos)

Crea 3 slicers con el visual "**Segmentación de datos**" (ícono de embudo):

- Slicer 1: dCalendario[Año] — estilo: **Entre** (control deslizante)
- Slicer 2: 'public gentoficinas'[cdesoficin] — estilo: **Mosaico**
- Slicer 3: 'public gentzonas'[cdeszona] — estilo: **Mosaico**

Para cambiar a Mosaico: selecciona el slicer → **Formato** → **Visual** → **Configuración de segmentación** → **Estilo** → **Mosaico**.

Colócalos arriba a la derecha del canvas.

10. PASO 8 — Dashboard Pág. 2: Análisis de mora

Haz clic en el + de la barra inferior para agregar una nueva página. Renómbrala "Análisis de mora".

10.1 KPI cards — fila superior

Card	Medida	Color fondo
MORA PROMEDIO	[Mora Ponderada %]	Rojo #C00000
CARTERA VENCIDA	[Cartera Vencida]	Rojo #C00000
OFICINAS > 10%	[Oficinas Mora Alta]	Naranja #ED7D31
OFICINAS < 5%	[Oficinas Mora OK]	Verde #70AD47

Para aplicar color de fondo: selecciona el card → **Formato** → **Visual** → **Color de fondo**.

10.2 Línea de evolución del ratio de mora

- Visual: **Gráfico de líneas**.
- **Eje X:** `dCalendario[Date]`
- **Valores:** `[Mora Ponderada %]`
- **Línea de referencia al 10%:** Formato → **Líneas de referencia constantes** → **Agregar** → **Valor = 0.10**.
Estilo: punteado, color rojo.

10.3 Barras horizontales — mora por oficina

- Visual: **Gráfico de barras agrupadas** (horizontal).
- **Eje Y:** `'public gentoficinas'[cdesoficin]`
- **Valores:** `[Mora Ponderada %]`
- Ordenar descendente.

10.4 Tabla — detalle mora por oficina y zona

- Visual: **Tabla**.
- Columnas:
 - `'public gentoficinas'[cdesoficin]`
 - `'public gentzonas'[cdeszona]`
 - `[Cartera Total]`
 - `[Cartera Vencida]`
 - `[Mora Ponderada %]`
 - `[Estado Mora]`

10.5 Formato condicional en columna Estado Mora

1. Selecciona la tabla → **Formato** → **Valores de celda**.
2. Activa **Color de fondo** para `[Estado Mora]` → **fx** → **Reglas**:

Si valor es	Color
"Alto"	<code>#C00000</code> (rojo)
"Medio"	<code>#ED7D31</code> (naranja)
"OK"	<code>#70AD47</code> (verde)

10.6 Barras de datos en columna ratio de mora

Selecciona la columna `[Mora Ponderada %]` → Formato condicional → **Barras de datos**:

- Mínimo: 0, color `#70AD47`
- Máximo: 0.15, color `#C00000`

11. PASO 9 — Dashboard Pág. 3: Desembolsos

Nueva página → renombrar "Desembolsos".

KPI cards

Card	Medida
Desembolsos del mes	[Desembolsos]
Desembolsos YTD	[Desembolsos YTD]
Variación MoM	[Desembolsos MoM %]
Ticket Promedio	[Ticket Promedio]

Gráficos

- **Columnas agrupadas:** Desembolsos por mes con leyenda por año. Eje X: `dCalendario[NomMes]`, Valores: `[Desembolsos]`, Leyenda: `dCalendario[Año]`.
- **Anillos:** Participación por zona. Campo: `'public gentzonas'[cdeszona]`, Valores: `[Desembolsos]`.
- **Línea doble:** N° créditos vs N° clientes. Eje X: `dCalendario[AñoMes]`, Línea 1: `[N Creditos]`, Línea 2: `[N Clientes]`.

12. PASO 10 — Acabados visuales

12.1 Formato de números como moneda soles

Selecciona cada medida de cartera en el panel Datos → **Herramientas de medición** → **Formato** → **\$** → selecciona Soles. Para abreviar en millones escribe en el campo de formato:

S/ #,##0.0,,\ "M\ "

12.2 Formato de porcentaje

Para medidas de mora y tasa: selecciona la medida → **%** en la barra de formato → ajusta decimales a 1.

12.3 Título de cada página

Inserta un cuadro de texto en la parte superior de cada página:

- Pág. 1: `Resumen ejecutivo – cartera financiera`
- Pág. 2: `Análisis de mora`
- Pág. 3: `Desembolsos`

12.4 Cambiar slicers a estilo Mosaico

Selecciona cada slicer de texto → **Formato** → **Visual** → **Configuración de segmentación** → **Estilo** → **Mosaico**.

12.5 Renombrar páginas

Doble clic en la pestaña de la página (abajo) → escribe el nombre.

13. Preguntas de autoevaluación tipo PL-300

#	Pregunta	Dominio PL-300
1	¿Por qué el nombre de tabla en DAX es 'public kpis_cartera_mensual' y no solo kpis_cartera_mensual?	D1: Conectividad
2	¿Por qué se usa <code>DIVIDE()</code> en lugar del operador <code>/</code> ?	D3: Cálculos DAX
3	¿Qué ocurre si NO marcas <code>dCalendario</code> como tabla de fechas antes de usar <code>TOTALYTD</code> ?	D3: Inteligencia de tiempo
4	¿Cuál es la diferencia entre una columna calculada y una medida DAX?	D2: Modelo de datos
5	¿Por qué la relación va de <code>gentoficinas</code> hacia <code>kpis_cartera_mensual</code> y no al revés?	D2: Modelado
6	¿Qué hace el <code>CALCULATE</code> interno en el patrón <code>FILTER + VALUES + CALCULATE</code> ?	D3: Patrones DAX
7	¿Por qué la columna <code>Fecha</code> se crea en Power Query y no como columna calculada en DAX?	D1: Transformación
8	¿Qué diferencia hay entre <code>Ratio Mora %</code> y <code>Mora Ponderada %</code> ? ¿Cuándo usarías cada una?	D3: Cálculos DAX

14. Glosario financiero

Término	Definición
Cartera total	Suma de todos los saldos de capital de créditos vigentes, vencidos y judiciales.
Cartera vigente	Saldo de créditos donde el cliente no tiene cuotas vencidas.
Cartera vencida	Saldo de cuotas impagas con más de 1 día de atraso (regulación SBS).
Ratio de mora	$\text{Cartera vencida} / \text{Cartera total} \times 100$. Principal indicador de riesgo crediticio.
Mora ponderada	$\text{Cartera vencida total} / \text{Cartera total}$. Más precisa que el promedio simple de ratios.
Desembolso	Monto de nuevo crédito otorgado y entregado al cliente en el mes.
TEA	Tasa Efectiva Anual. Costo real anual del crédito para el deudor.
TEM	Tasa Efectiva Mensual = $(1 + \text{TEA})^{(1/12)} - 1$. Usada para calcular cuotas.
MoM	Month-over-Month. Variación de un indicador respecto al mes anterior.
YTD	Year-to-Date. Acumulado desde el 1 de enero hasta el mes actual.
Pp (puntos porcentuales)	Diferencia entre dos porcentajes. $8.2\% - 7.8\% = 0.4 \text{ pp}$ (no 0.4%).
Star schema	Modelo estrella: una tabla de hechos central rodeada de tablas de dimensión.

Banco Andino · Power BI para Finanzas · Mg. Guillermo E. Peña García